(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211562248 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201922172983.8

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 江苏金广恒工业设备制造有限公司
地址 211306 江苏省南京市高淳区经济开发区紫荆大道12号

(72)发明人 于培勇 马业健 钱润金

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 翁亚娜

(51)Int.Cl.
B01D 46/12(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)
B01D 53/26(2006.01)

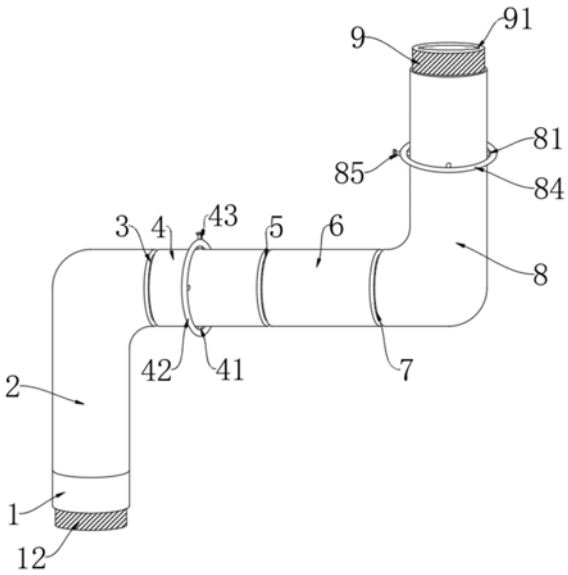
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于废气处理的管道设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于废气处理的管道设备，涉及废气处理技术领域，为解决目前市面上的用于废气处理的管道设备，均采用一体式结构设计，一旦管道设备的处理效果以及部分出现损坏时，需要将整个管道设备进行更换，维修成本过大的问题。包括第一管道，所述第一管道的上端设置有第二管道的一端，所述第二管道的另一端设置有第一连接管的一端，所述第一连接管的另一端固定连接有第三管道的一端，所述第三管道的另一端设置有第二连接管的一端，所述第二连接管的另一端固定连接有第四管道的一端，所述第四管道的另一端设置有第三连接管的一端，所述第三连接管的另一端固定连接有第五管道的一端，所述第五管道的另一端固定连接有第四连接管。



CN 211562248 U

1.一种用于废气处理的管道设备,包括第一管道(1),其特征在于:所述第一管道(1)的上端设置有第二管道(2)的一端,所述第二管道(2)的另一端设置有第一连接管(3)的一端,所述第一连接管(3)的另一端固定连接有第三管道(4)的一端,所述第三管道(4)的另一端设置有第二连接管(5)的一端,所述第二连接管(5)的另一端固定连接有第四管道(6)的一端,所述第四管道(6)的另一端设置有第三连接管(7)的一端,所述第三连接管(7)的另一端固定连接有第五管道(8)的一端,所述第五管道(8)的另一端固定连接有第四连接管(9)。

2.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第一管道(1)内部的下端固定连接有第一过滤网(11),所述第一管道(1)外侧的下端固定连接有第五连接管(12),所述第一管道(1)上端的内部对称设置有四个第一卡槽(13),所述第一卡槽(13)的内部卡合连接有第一卡块(14),所述第一卡块(14)之间固定连接有第二过滤网(15)。

3.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第一管道(1)与第二管道(2)、第二管道(2)与第一连接管(3)、第三管道(4)与第二连接管(5)、第四管道(6)与第三连接管(7)均采用可拆卸连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第二管道(2)内部的下端固定连接下阻隔块(21),所述第二管道(2)的上端固定连接有上阻隔块(22),所述下阻隔块(21)与上阻隔块(22)之间固定对称固定连接有四个冷凝管(23),且冷凝管(23)呈螺旋结构设计,所述冷凝管(23)的两端均延伸至下阻隔块(21)与上阻隔块(22)的外侧。

5.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第三管道(4)的内部对称固定连接有四个喷雾头(41),所述喷雾头(41)的一端延伸至第三管道(4)的外侧固定连接有第一环流管(42),所述第一环流管(42)的上端固定连接有第一连接头(43)。

6.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第四管道(6)的内部对称设置有两个第二卡槽(61),所述第二卡槽(61)的内部卡合连接有第二卡块(62),所述第二卡块(62)之间固定连接有过滤芯(63),且过滤芯(63)等间距分布有三个。

7.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第五管道(8)的内部固定连接有导气管(81)的一端,所述导气管(81)的一端与分流管(82)的内部相互接通,所述分流管(82)的边侧设置有干燥孔(83),所述导气管(81)的另一端延伸至第五管道(8)的外侧固定连接有第二环流管(84),所述第二环流管(84)的外侧固定连接有第二连接头(85)。

8.根据权利要求1所述的一种用于废气处理的管道设备,其特征在于:所述第四连接管(9)的内部对称设置有两个第三卡槽(91),所述第三卡槽(91)的内部卡合连接有第三卡块(92),所述第三卡块(92)之间固定连接有活性炭板(93),所述活性炭板(93)等间距设置有三个,且活性炭板(93)采用开孔设计。

一种用于废气处理的管道设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气处理技术领域，具体为一种用于废气处理的管道设备。

背景技术

[0002] 废气是环境污染的主要因素之一，是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体，特别是化工厂、钢铁厂、制药厂以及炼焦厂和炼油厂等，排放的废气气味大，严重污染环境和影响人体健康。

[0003] 目前市面上的用于废气处理的管道设备，均采用一体式结构设计，一旦管道设备的处理效果以及部分出现损坏时，需要将整个管道设备进行更换，维修成本过大，因此市场上急需一种用于废气处理的管道设备来解决这一问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于废气处理的管道设备，以解决上述背景技术中目前市面上的用于废气处理的管道设备，均采用一体式结构设计，一旦管道设备的处理效果以及部分出现损坏时，需要将整个管道设备进行更换，维修成本过大的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于废气处理的管道设备，包括第一管道，所述第一管道的上端设置有第二管道的一端，所述第二管道的另一端设置有第一连接管的一端，所述第一连接管的另一端固定连接有第三管道的一端，所述第三管道的另一端设置有第二连接管的一端，所述第二连接管的另一端固定连接有第四管道的一端，所述第四管道的另一端设置有第三连接管的一端，所述第三连接管的另一端固定连接有第五管道的一端，所述第五管道的另一端固定连接有第四连接管。

[0006] 优选的，所述第一管道内部的下端固定连接有第一过滤网，所述第一管道外侧的下端固定连接有第五连接管，所述第一管道上端的内部对称设置有四个第一卡槽，所述第一卡槽的内部卡合连接有第一卡块，所述第一卡块之间固定连接有第二过滤网。

[0007] 优选的，所述第一管道与第二管道、第二管道与第一连接管、第三管道与第二连接管、第四管道与第三连接管均采用可拆卸连接。

[0008] 优选的，所述第二管道内部的下端固定连接下阻隔块，所述第二管道的上端固定连接有上阻隔块，所述下阻隔块与上阻隔块之间固定对称固定连接有四个冷凝管，且冷凝管呈螺旋结构设计，所述冷凝管的两端均延伸至下阻隔块与上阻隔块的外侧。

[0009] 优选的，所述第三管道的内部对称固定连接有四个喷雾头，所述喷雾头的一端延伸至第三管道的外侧固定连接有第一环流管，所述第一环流管的上端固定连接有第一连接头。

[0010] 优选的，所述第四管道的内部对称设置有两个第二卡槽，所述第二卡槽的内部卡合连接有第二卡块，所述第二卡块之间固定连接有过滤芯，且过滤芯等间距分布有三个。

[0011] 优选的，所述第五管道的内部固定连接有导气管的一端，所述导气管的一端与分流管的内部相互接通，所述分流管的边侧设置有干燥孔，所述导气管的另一端延伸至第五

管道的外侧固定连接有第二环流管，所述第二环流管的外侧固定连接有第二连接头。

[0012] 优选的，所述第四连接管的内部对称设置有两个第三卡槽，所述第三卡槽的内部卡合连接有第三卡块，所述第三卡块之间固定连接有活性炭板，所述活性炭板等间距设置有三个，且活性炭板采用开孔设计。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：1、该用于废气处理的管道设备第一管道与第二管道、第二管道与第一连接管、第三管道与第二连接管、第四管道与第三连接管均采用可拆卸的连接方式进行组装，进而可对整个管道设备进行拆分，便于管道内部的维修与清理，以及可对部分损坏的管道设备进行单独更换，大大降低了管道设备的维修成本，解决了目前市面上的用于废气处理的管道设备，均采用一体式结构设计，一旦管道设备的处理效果以及部分出现损坏时，需要将整个管道设备进行更换，维修成本过大的问题。

[0014] 2、该用于废气处理的管道设备通过设置第一过滤网与第一过滤网，提高了管道设备的过滤效果，同时通过设置四个冷凝管，实现了废气的充分冷却，以及通过设置四个喷雾头与三个过滤芯，可将废气中的小颗粒杂质加湿以及再次过滤，确保废气中的杂质完全过滤，且通过设置分流管与干燥孔，可对加湿后的废气进行干燥，以及配合三个活性炭板，可将净化后的废气进行除味消毒，使得废气净化的更彻底。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型主视截面结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型背面结构示意图。

[0018] 图中：1、第一管道；2、第二管道；3、第一连接管；4、第三管道；5、第二连接管；6、第四管道；7、第三连接管；8、第五管道；9、第四连接管；11、第一过滤网；12、第五连接管；13、第一卡槽；14、第一卡块；15、第二过滤网；21、下阻隔块；22、上阻隔块；23、冷凝管；41、喷雾头；42、第一环流管；43、第一连接头；61、第二卡槽；62、第二卡块；63、过滤芯；81、导气管；82、分流管；83、干燥孔；84、第二环流管；85、第二连接头；91、第三卡槽；92、第三卡块；93、活性炭板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种用于废气处理的管道设备，包括第一管道1，第一管道1的上端设置有第二管道2的一端，第二管道2的另一端设置有第一连接管3的一端，第一连接管3的另一端固定连接有第三管道4的一端，第三管道4的另一端设置有第二连接管5的一端，第二连接管5的另一端固定连接有第四管道6的一端，第四管道6的另一端设置有第三连接管7的一端，第三连接管7的另一端固定连接有第五管道8的一端，第五管道8的另一端固定连接有第四连接管9。

[0021] 进一步，第一管道1内部的下端固定连接有第一过滤网11，第一管道1外侧的下端固定连接有第五连接管12，第一管道1上端的内部对称设置有四个第一卡槽13，第一卡槽13

的内部卡合连接有第一卡块14，第一卡块14之间固定连接有第二过滤网15，提高了废气的过滤效果。

[0022] 进一步，第一管道1与第二管道2、第二管道2与第一连接管3、第三管道4与第二连接管5、第四管道6与第三连接管7均采用可拆卸连接，便于管道设备的拆装，进而便于部分损坏的管道设备的更换以及维修。

[0023] 进一步，第二管道2内部的下端固定连接下阻隔块21，第二管道2的上端固定连接有上阻隔块22，下阻隔块21与上阻隔块22之间固定对称固定连接有四个冷凝管23，且冷凝管23呈螺旋结构设计，冷凝管23的两端均延伸至下阻隔块21与上阻隔块22的外侧，实现废气的冷却。

[0024] 进一步，第三管道4的内部对称固定连接有四个喷雾头41，喷雾头41的一端延伸至第三管道4的外侧固定连接有第一环流管42，第一环流管42的上端固定连接有第一连接头43，实现废气的加湿。

[0025] 进一步，第四管道6的内部对称设置有两个第二卡槽61，第二卡槽61的内部卡合连接有第二卡块62，第二卡块62之间固定连接有过滤芯63，且过滤芯63等间距分布有三个，实现废气的充分过滤。

[0026] 进一步，第五管道8的内部固定连接有导气管81的一端，导气管81的一端与分流管82的内部相互接通，分流管82的边侧设置有干燥孔83，导气管81的另一端延伸至第五管道8的外侧固定连接有第二环流管84，第二环流管84的外侧固定连接有第二连接头85，实现对加湿废气进行干燥。

[0027] 进一步，第四连接管9的内部对称设置有两个第三卡槽91，第三卡槽91的内部卡合连接有第三卡块92，第三卡块92之间固定连接有活性炭板93，活性炭板93等间距设置有三个，且活性炭板93采用开孔设计，实现对废气的除味以及消毒。

[0028] 工作原理：使用时，首先将第一卡块14、第二卡块62、第三卡块92分别与第一卡槽13、第二卡槽61、第三卡槽91对应卡合，进而将第二过滤网15、过滤芯63、活性炭板93分别与第一管道1、第四管道6、第四连接管9相互安装，再将第一管道1与第二管道2、第二管道2与第一连接管3、第三管道4与第二连接管5、第四管道6与第三连接管7分别对应旋紧，将整个管道设备组合完成，通过第五连接管12将这个管道设备与废气导出管相互接通，分别将第一连接头43、第二连接头85与水管、干燥风机相互接通，废气从第一管道1进入，第一过滤网11与第二过滤网15对废气进行过滤，然后进入冷凝管23，由冷凝管23对废气进行冷却，喷雾头41将水以雾状喷出，将废气打湿，湿空气经过过滤芯63过滤，进入第五管道8的内部，干燥孔83将热风吹入第五管道8内，对湿废气进行干燥，干燥后的废气由第五管道8排入活性炭板93的内部，由活性炭板93对废气进行最后的除味消毒，最后从第四连接管9中排出即可，当管道设备处理效果降低以及部分管道出现损坏时，将第一管道1与第二管道2、第二管道2与第一连接管3、第三管道4与第二连接管5、第四管道6与第三连接管7分别旋开，进而将整个管道设备进行拆卸，再对每个部分进行检修，将损坏的部分进行更换，最后按照上述安装方式进行组装即可。

[0029] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

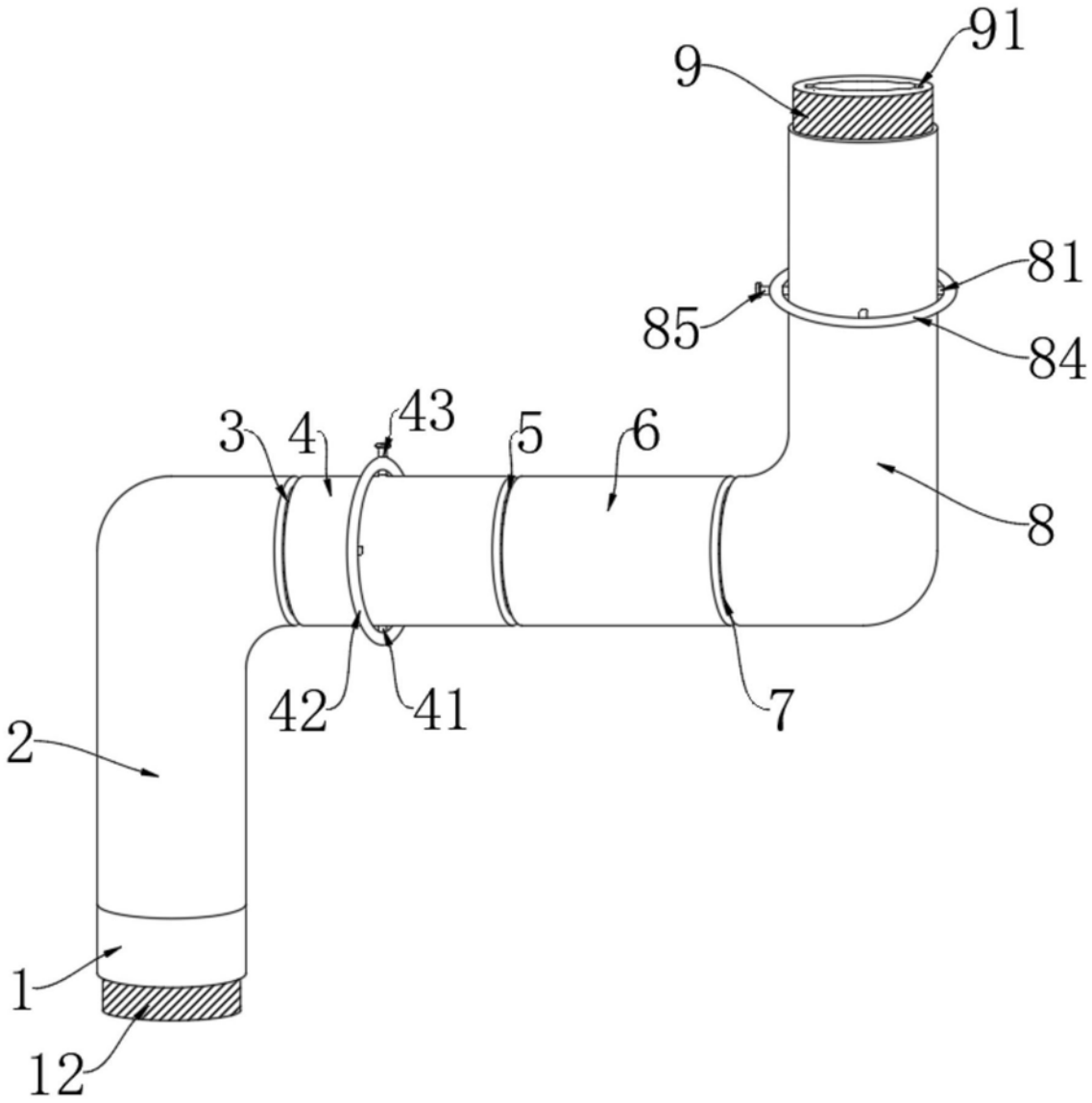


图1

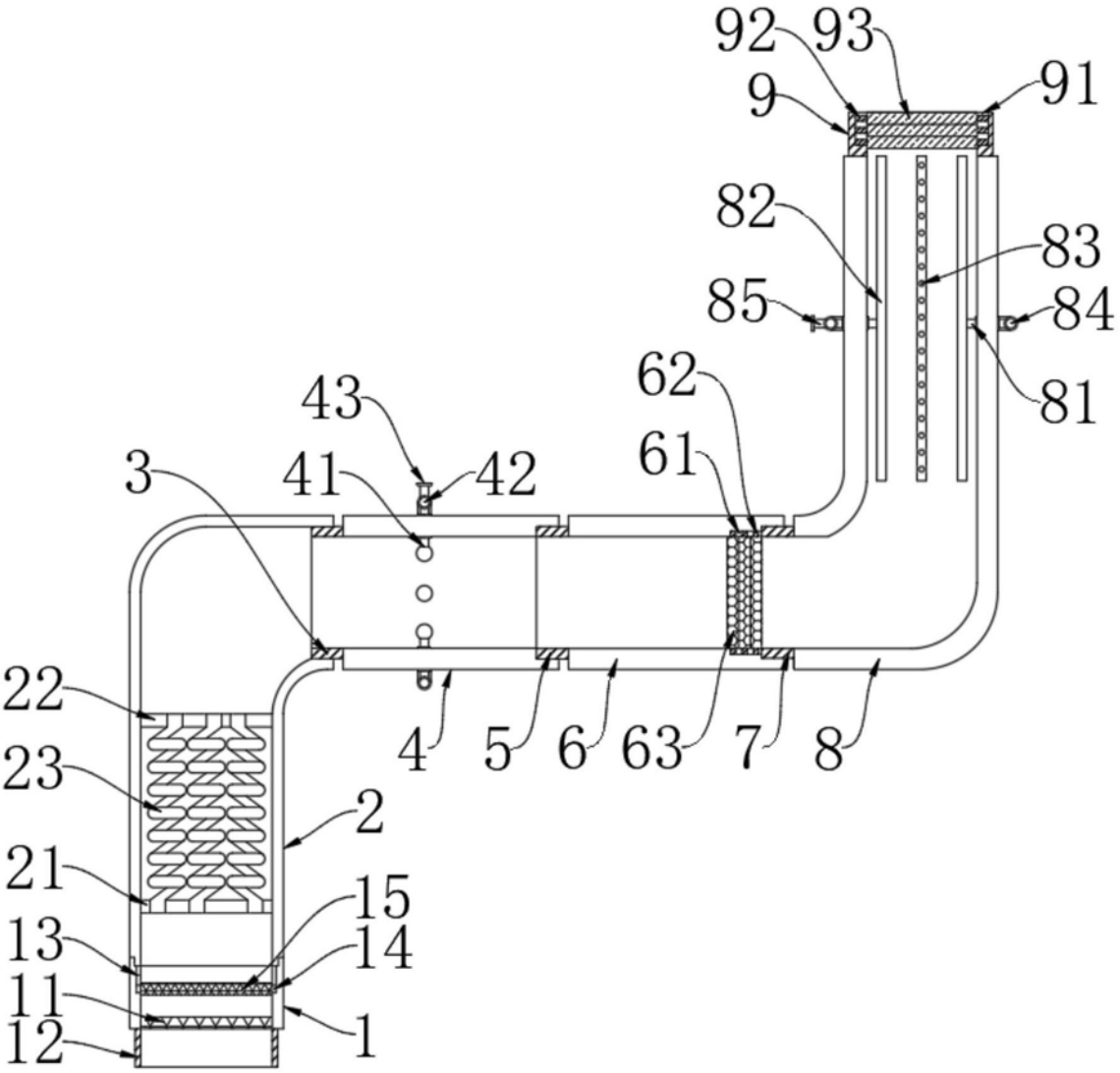

92
93
91
9
82
83
85
84
81
62
61
43
41
42
3
22
23
2
21
15
13
14
11
1
12
4
5
6
63
7
8

图2

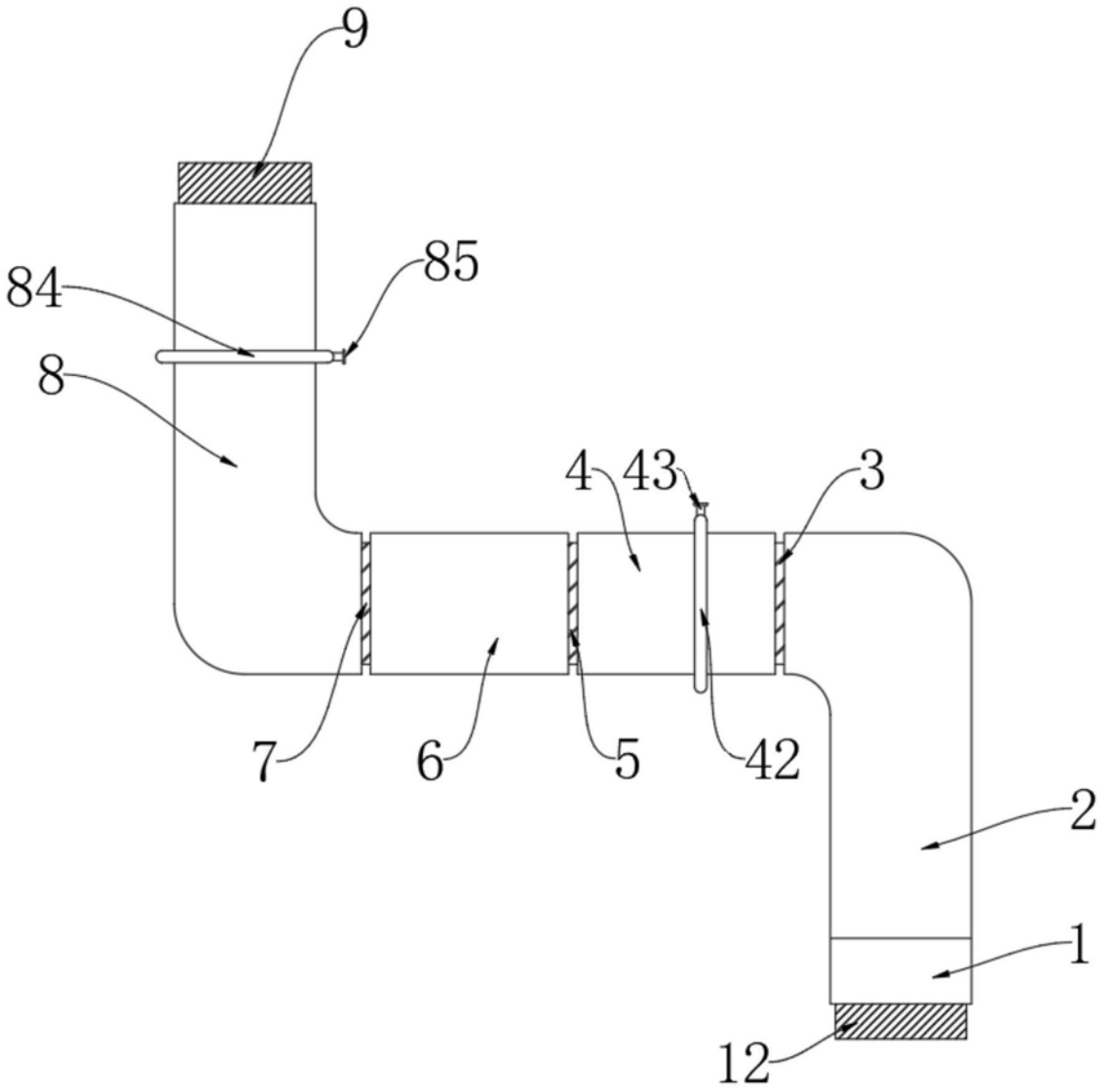


图3